PROJETO DE RPA · PYTHON

Robô de Contas a Pagar

Notas fiscais e boletos do e-mail ao ERP: leitura, validação, API, Excel e lançamento automático

Kaua Queiroga · Luenmar Briani · Caio Eduardo

Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Robotic Process Automation · Prof. Cleber Grafietti · Novembro de 2026

github.com/Kerchak26/leitor-notas-fiscais

O CASE · A EMPRESA

Uma empresa com várias unidades e dezenas de fornecedores

A empresa (nome preservado) tem **várias unidades** e cada unidade mantém contratos contínuos com fornecedores de telecomunicações, TI, impressão, limpeza, locação de equipamentos e outros serviços.

O setor de **Custos / Contas a Pagar** recebe as cobranças desses contratos, confere, registra no sistema financeiro e controla quanto cada unidade gasta com cada fornecedor, mês a mês.

Controle de custos

Uma “capa” por unidade: aba por fornecedor, coluna por mês

Documentos de cada cobrança

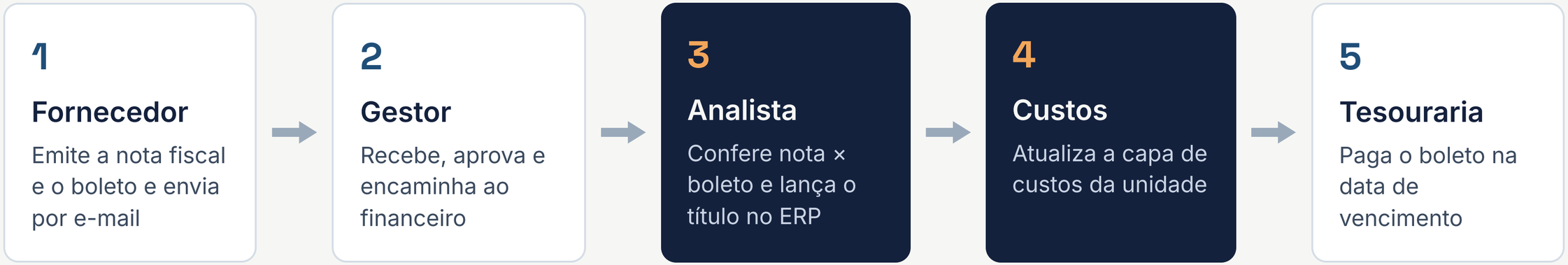
Nota fiscal (DANFE ou NFS-e) + boleto bancário, em PDF

Como chegam

Por e-mail: o gestor encaminha o que recebe do fornecedor

O CASE · O PROCESSO DE NEGÓCIO

Contas a pagar: da cobrança do fornecedor ao pagamento



As etapas **3 e 4**, em destaque, são **manuais, repetitivas e feitas nota a nota**: é nelas que o robô atua.

O CASE · A TAREFA REPETITIVA

Para cada nota recebida, o analista repete oito passos

01
Abrir o e-mail e baixar os PDFs

02
Ler nº, CNPJ, valor e emissão na nota

03
Conferir valor e vencimento do boleto

04
Descobrir a unidade pelo endereço

05
Digitar no ERP os 47 dígitos do boleto

06
Abrir a capa da unidade e achar a aba e o mês

07
Lançar o valor e somar quando há duas notas

08
Anotar “Nota X – Vencimento” na planilha

É **leitura, conferência e digitação**: sempre igual, nota após nota.

JUSTIFICATIVA · HOJE

Cada nota consome cerca de 8 minutos do analista

Atividade manual (por nota)	Tempo
Abrir o e-mail e baixar os PDFs	1 min
Ler a nota e conferir com o boleto	1 min
Identificar a unidade pelo endereço	1 min
Digitar o título no ERP	3 min
Atualizar a capa de custos e anotar	2 min
Total por nota	**8 min**

Volume mensal

120 notas

Tempo do analista por mês

16 horas

Total por nota e volume medidos pela equipe; a divisão por atividade é aproximada.

JUSTIFICATIVA · COM O ROBÔ

O analista deixa de digitar e passa só a conferir

7,4 s

para o robô processar 12 documentos e lançar 6 títulos no ERP (medido no teste)

~1 min

por nota (estimativa) para conferir a cópia da capa e tratar as exceções

−88%

de 16 h para cerca de 2 h por mês, com as mesmas 120 notas

O robô roda sozinho (agendado) e entrega um relatório: o que foi lançado e o que precisa de atenção, com o motivo.

JUSTIFICATIVA · MAIS QUALIDADE

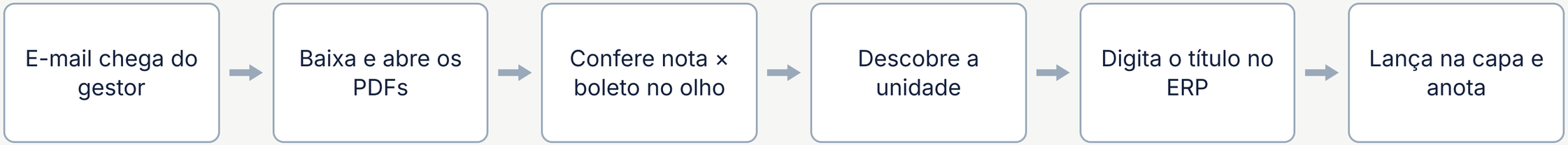
Regras de negócio que o processo manual não garantia

- **CNPJ válido**: formato e dígito verificador do emitente
- **Boleto × nota**: valor divergente não é pago
- **Dia útil**: vencimento em fim de semana ou feriado vira data de pagamento correta (API)
- **Boleto vencido**: pede boleto atualizado em vez de pagar com juros
- **Situação na Receita**: fornecedor baixado ou inapto é bloqueado (API)
- **Linha digitável**: dígitos verificadores conferidos (evita boleto adulterado)
- **Urgência**: vence em até 3 dias úteis → prioridade URGENTE
- **Sem duplicidade e com auditoria**: histórico de protocolos e log de cada passo

FLUXO ATUAL · AS-IS

Hoje, tudo passa pelas mãos do analista

ANALISTA · MANUAL, NOTA A NOTA



PONTOS DE DOR

- 8 min por nota, 16 h por mês
- Erros ao digitar 47 dígitos e somar notas
- Boletos vencidos ou esquecidos na caixa
- Nenhum registro do que foi conferido

FLUXO AUTOMATIZADO · TO-BE

O robô faz as sete etapas; o analista só confere

ROBÔ · AUTOMÁTICO, COM LOG DE CADA PASSO

1 Lê o e-mail (IMAP) → 2 Lê os PDFs → 3 Valida e aplica regras + API → 4 Planilha Excel → 5 Capas de custos → 6 ERP via Selenium → 7 Relatório de execução

SUCESSO · regras atendidas

Título lançado no ERP com protocolo e valor na cópia da capa. O analista **confere** e aprova.

INSUCESSO · regra não atendida

Nada é lançado; o relatório diz o **motivo**. O analista **trata a exceção** com o fornecedor.

CONSTRUÇÃO · REQUISITOS MÍNIMOS

Todos os requisitos do RPA estão no robô

Requisito	Como o robô atende	Arquivo
Integração com API	BrasilAPI: feriados nacionais e situação do CNPJ na Receita	api_brasil.py
Excel	Lê e grava as capas de custos; gera planilha de notas e relatório	capas.py · rpa.py
Selenium	Login no ERP, digita o título e lê o protocolo gerado	erp_selenium.py
Logs	Cada etapa e cada campo digitado, em tela e em arquivo	logs/rpa_*.log
Regex	CNPJ, linha digitável, valores, datas, nº da nota, protocolo	validacoes.py
try / except	PDF corrompido, API ou ERP fora do ar: registra e continua	rpa.py

CÓDIGO · EXPRESSÕES REGULARES

Nada vai para o ERP sem validação

```
RE_CNPJ = re.compile(
    r"^\s*(\d{2})\.?(\d{3})\.?(\d{3})/?(\d{4})-?(\d{2})\s*$")

def validar_cnpj(cnpj):
    m = RE_CNPJ.match(cnpj or "")
    if not m:
        raise DadoInvalido(f"CNPJ em formato inválido: {cnpj!r}")
    digitos = "".join(m.groups())
    if dv_cnpj(digitos[:12]) != digitos[12:]:
        raise DadoInvalido("CNPJ com dígito verificador inválido")
    return digitos
```

Regex **valida** o CNPJ, a linha digitável, as datas e os valores lidos do PDF.

E **formata** no padrão que o ERP aceita: 1.234,50 e 99.001.122/0001-60.

nf_reader/validacoes.py

CÓDIGO · INTEGRAÇÃO COM API

BrasilAPI com novas tentativas

```
def _get(self, caminho):
    url = f"{self.url_base}/{caminho}"
    espera = self.espera_inicial
    for tentativa in range(1, self.tentativas + 1):
        try:
            log.info("API: GET %s (tentativa %d)", url, tentativa)
            return self.sessao.get(url, timeout=self.timeout)
        except (ConnectionError, Timeout, HTTPError) as erro:
            log.warning("API: falha na tentativa %d: %s", tentativa, erro)
            time.sleep(espera)
            espera *= 2  # 1s, 2s, 4s...
    raise ApiIndisponivel(f"{url} não respondeu")

# regra de negócio: vencimento no sábado -> paga na segunda
data_pagamento, ajuste = api.proximo_dia_util(vencimento)
```

/feriados: data de pagamento no próximo dia útil

/cnpj: situação do fornecedor na Receita Federal

Respostas guardadas em **cache**: uma consulta por CNPJ

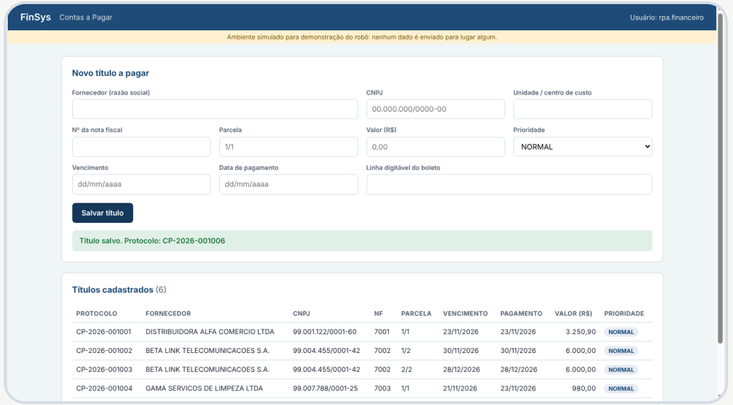
nf_reader/api_brasil.py

CÓDIGO · SELENIUM

O robô digita no ERP e lê o protocolo

```
def lancar(self, titulo):
    self._digitar("fornecedor", titulo.fornecedor)
    self._digitar("cnpj", titulo.cnpj)  # ... demais campos
    self._digitar("linha-digitavel", titulo.linha_digitavel)
    self.driver.find_element(By.ID, "btn-salvar").click()

    msg = self._esperar(EC.visibility_of_element_located(
        (By.ID, "msg-titulo")), "a resposta do ERP")
    if "erro" in msg.get_attribute("class"):
        raise ErroERP(f"ERP recusou: {msg.text}")
    protocolo = self.driver.find_element(By.ID, "protocolo").text
    if not re.fullmatch(r"CP-\d{4}-\d{6}", protocolo):
        raise ErroERP("protocolo inesperado")
    return protocolo
```



nf_reader/erp_selenium.py · ERP de demonstração: erp_simulado/index.html

CÓDIGO · TRY/EXCEPT E LOGS

Um erro vira registro, não uma parada

```
for origem, pdfs in grupos:  # um e-mail por vez
    try:
        lancamentos += processar_documentos(pdfs)
    except Exception as erro:
        log.exception("Erro ao ler %s", origem)
        av = Avaliacao(Lancamento(origem))
        av.falha(f"erro ao ler os PDFs: {erro}")

try:
    with RoboERP(url) as robo:
        robo.entrar()
        ...
except ErroERP as erro:
    log.error("ERP indisponível: %s", erro)
```

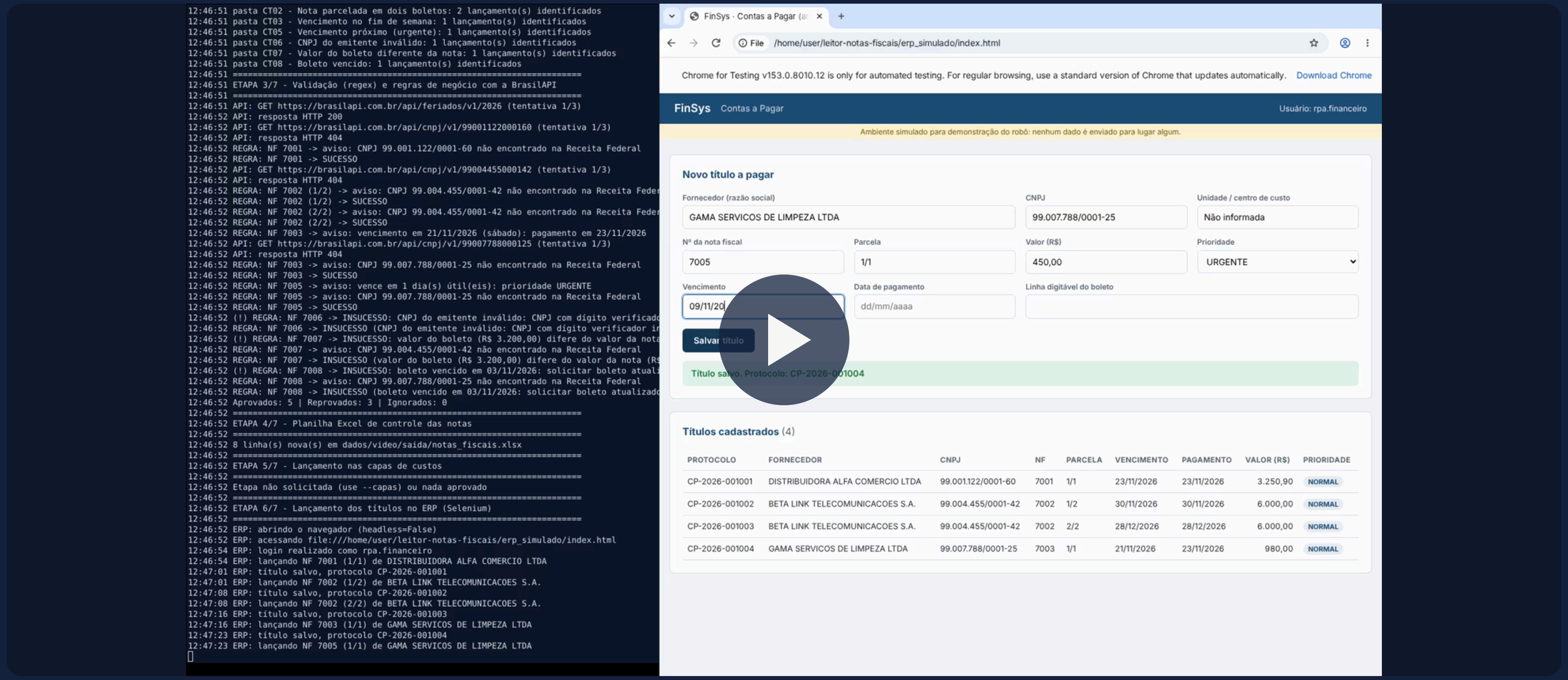
TRECHOS REAIS DO LOG (logs/rpa_*.log)

```
WARNING | Não foi possível ler o PDF
WARNING | API: falha na tentativa 1
REGRA: NF 7012 -> aviso: situação cadastral não verificada
ERROR | ERP indisponível: tempo esgotado esperando a tela de login
RPA finalizado em 11.2s | INSUCESSO=1
```

O ROBÔ EM EXECUÇÃO

Sete e-mails, do PDF ao ERP, em 70 segundos

À esquerda o log, à direita o Selenium no ERP



TESTES · EVIDÊNCIAS

15 cenários de sucesso e insucesso, 15 aprovados

SUCESSO · lança no ERP

ID	Cenário
CT01	Nota e boleto em PDFs separados
CT02	Nota parcelada em dois boletos
CT03	Vencimento no fim de semana
CT04	Nota e boleto no mesmo PDF
CT05	Vencimento em até 3 dias úteis
CT12	BrasilAPI fora do ar (segue com aviso)

INSUCESSO · não lança, informa o motivo

ID	Cenário
CT06	CNPJ do emitente inválido
CT07	Valor do boleto diferente da nota
CT08	Boleto vencido
CT09	Nota sem boleto
CT10	Linha digitável adulterada
CT11 · CT13	PDF corrompido · ERP fora do ar
CT14 · CT15	Duplicidade · CNPJ baixado na Receita

Documento: Evidencias_de_Teste_RPA.docx (cenários, logs, relatório e prints) · 54 testes automatizados (pytest)

GANHOS PARA A EMPRESA

Menos digitação, menos erro, mais controle

Tempo

Cerca de 14 horas por mês liberadas para análise de custos e negociação

Qualidade

Sem erro de digitação; valor, CNPJ e boleto conferidos em todas as notas

Segurança

Boleto adulterado e fornecedor irregular bloqueados antes do pagamento

Sem juros

Boletos urgentes priorizados e vencidos sinalizados no mesmo dia

Auditoria

Log de cada passo, protocolo de cada título e relatório de cada execução

Escala

Mais unidades e mais notas sem contratar mais pessoas

PRÓXIMOS PASSOS

- OCR para PDFs escaneados
- Leitura do XML da NF-e
- Integração com o ERP real
- Alerta de vencimentos por e-mail

Obrigado!

Kaua Queiroga · Luenmar Briani · Caio Eduardo

github.com/Kerchak26/leitor-notas-fiscais